

推导完全分类

你指出的关键点是：必须先区分方向性做多/做空与短差操作，再把同级别、次级别和父子级别关系写成统一的语法树。这样才能在同一语法—操作语义中证明全定义策略和元素覆盖性质。

接下来只补充两个证明目标：分类必须互斥穷尽，且策略必须对每个合法状态唯一给出动作。

可以。前面版本确实还需要再补一层：短差不是做多/做空本身；做多/做空是方向，短差是相对于父级别仓位的操作角色。

最严格地说：

做多/做空是绝对方向；短差是次级别相对父声部的反向双开操作。

所以：

短差可以是做空，也可以是做多。

父级为多头时，次级别短差是开空；父级为空头时，次级别短差是开多。这个区分必须写进语法和操作语义，否则不能叫严格完全分类。

1. 级别、方向和元素语法

设级别集合为有限全序集：

$$\mathbb{L} = \{0, 1, \dots, L\},$$

其中 0 是最低级别， L 是最高级别。规定：

$$\ell' < \ell$$

表示 ℓ' 是 ℓ 的次级别或更低级别。

设方向集合为：

$$\Sigma = \{+1, -1\}.$$

其中：

$$+1 = \text{向上/做多方向}, \quad -1 = \text{向下/做空方向}.$$

缠论递归解析器给出唯一元素集合：

$$\mathcal{E}_t = \text{Elem}_\Theta(h_t).$$

每个元素写成：

$$e = (I_e, \ell_e, \varepsilon_e, \alpha_e, \rho_e),$$

其中：

$$I_e = [\lambda_e, \rho_e)$$

是该元素的操作区间；

$$\ell_e \in \mathbb{L}$$

是级别；

$$\varepsilon_e \in \{+1, -1\}$$

是方向；

$$\alpha_e$$

是它在操作语义中的依附对象；

$$\rho_e$$

是它与依附对象之间的级别关系。

方向满足：

$$\boxed{\varepsilon_e(P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.}$$

2. 三种级别关系：根级、同级别、次级别

对每个元素 e ，操作语义必须唯一判定它相对于当前声部的关系：

$$\rho_e \in \{\text{Root}, \text{Same}, \text{Sub}\}.$$

含义如下。

2.1 根级元素

$$\rho_e = \text{Root}$$

表示该元素没有父声部，是一个新的根方向元素。此时：

$$\alpha_e = \emptyset.$$

它对应的是独立做多或独立做空：

$$\varepsilon_e = +1 \Rightarrow \text{开根多头},$$

$$\varepsilon_e = -1 \Rightarrow \text{开根空头}.$$

2.2 同级别元素

$$\rho_e = \text{Same}$$

表示它和当前声部处于同一操作级别：

$$\ell_e = \ell_{\alpha_e}.$$

同级别元素不是短差。它处理的是同级别的延续、结束、切换或反手。

如果方向相同：

$$\varepsilon_e = \sigma_{\alpha_e},$$

则是同级别延续或滚动。

如果方向相反：

$$\varepsilon_e = -\sigma_{\alpha_e},$$

则是同级别关闭、反向或重新建立根方向，但仍然不是短差。

所以：

同级别反向 $\neq$ 短差.

同级别反向的语义是：

关闭原同级别声部 $\rightarrow$ 必要时建立新的同级别反向声部.

2.3 次级别元素

$$\rho_e = \text{Sub}$$

表示该元素严格位于某个父声部内部：

$$l_e < l_{\alpha_e}, \quad I_e \subset I_{\alpha_e}.$$

次级别元素分两种。

若方向相同：

$$\varepsilon_e = \sigma_{\alpha_e},$$

这是顺父方向的次级别元素，叫：

次级别顺势腿

而不是短差。

若方向相反：

$$\varepsilon_e = -\sigma_{\alpha_e},$$

这才是：

短差元素

也就是在父声部不动的前提下，建立独立反向子声部。

3. 角色分类：做多/做空与短差分离

定义元素的操作角色：

$$\text{Role}(e) \in \{\text{RootDir}, \text{SameDir}, \text{SubFollow}, \text{ShortDiff}\}.$$

具体为：

$$\text{Role}(e) = \begin{cases} \text{RootDir}, & \rho_e = \text{Root}, \\ \text{SameDir}, & \rho_e = \text{Same}, \\ \text{SubFollow}, & \rho_e = \text{Sub} \wedge \varepsilon_e = \sigma_{\alpha_e}, \\ \text{ShortDiff}, & \rho_e = \text{Sub} \wedge \varepsilon_e = -\sigma_{\alpha_e}. \end{cases}$$

元素的绝对方向为：

$$\text{Side}(e) = \varepsilon_e.$$

所以：

$\text{Side}(e) \in \{\text{做多}, \text{做空}\}, \quad \text{Role}(e) \in \{\text{根方向}, \text{同级别}, \text{顺势次级别}, \text{短差}\}.$

两者是不同维度。

于是有四类典型情况：

级别关系	相对方向	角色	绝对操作
Root	—	RootDir	做多或做空
Same	同向/反向	SameDir	同级别延续、关闭或反手
Sub	同向	SubFollow	次级别顺势做多/做空
Sub	反向	ShortDiff	次级别短差做多/做空

因此：

父级多头的短差 = 次级别做空；

父级空头的短差 = 次级别做多。

这正是你说的“短差和做空/做多的区别”。

4. 完全分类证明：角色互斥且穷尽

因为每个元素唯一满足：

$$\rho_e \in \{\text{Root}, \text{Same}, \text{Sub}\},$$

且若 $\rho_e = \text{Sub}$ ，必有唯一方向关系：

$$\varepsilon_e = \sigma_{\alpha_e} \quad \text{或} \quad \varepsilon_e = -\sigma_{\alpha_e}.$$

所以对任意元素 e ，有：

$$\sum_{R \in \{\text{RootDir}, \text{SameDir}, \text{SubFollow}, \text{ShortDiff}\}} \mathbf{1}[\text{Role}(e) = R] = 1.$$

这证明：

根方向、同级别操作、次级别顺势、次级别短差四类互斥且穷尽。

5. 分账本头寸空间

现在定义操作语义。

全部声部集合为有限集 V 。每个声部有多头坐标和空头坐标：

$$\mathcal{P}^{\text{sep}} = \prod_{v \in V} (\mathbb{R}_{\geq 0} e_v^+ \oplus \mathbb{R}_{\geq 0} e_v^-).$$

头寸为：

$$p_t = (q_{v,t}^+, q_{v,t}^-)_{v \in V}.$$

这里：

$$q_{v,t}^+ > 0$$

表示声部 v 有独立多头腿；

$$q_{v,t}^- > 0$$

表示声部 v 有独立空头腿。

同一标的同数量多空双开为：

$$Qe_v^+ + Qe_w^-.$$

在分账本语义中：

$$\boxed{Qe_v^+ + Qe_w^- \neq 0.}$$

净额映射另行定义为：

$$\text{Net}(p_t) = \sum_{v \in V} (q_{v,t}^+ - q_{v,t}^-).$$

但当前讨论的是内在语法和操作语义，所以多头腿和空头腿先作为两个独立坐标存在。

6. 给每个元素分配规范头寸腿

定义一个单射：

$$\boxed{\nu : \mathcal{E} \rightarrow V.}$$

每个元素 e 有唯一规范声部：

$$v = \nu(e).$$

若：

$$\varepsilon_e = +1,$$

则该元素对应多头腿；

若：

$$\varepsilon_e = -1,$$

则该元素对应空头腿。

定义元素的目标单位数：

$$s_e > 0.$$

如果元素 e 是父元素 p 的短差子元素，并要求同单位数短差，则：

$$\boxed{s_e = s_p.}$$

更一般可以写成：

$$s_e = \kappa_e s_p, \quad 0 < \kappa_e \leq 1.$$

同单位数短差就是：

$$\kappa_e = 1.$$

7. 四类操作的精确定义

7.1 根方向做多/做空

若：

$$\text{Role}(e) = \text{RootDir},$$

则：

$$\varepsilon_e = +1 \Rightarrow q_{\nu(e)}^+ = s_e, \quad q_{\nu(e)}^- = 0;$$

$$\varepsilon_e = -1 \Rightarrow q_{\nu(e)}^+ = 0, \quad q_{\nu(e)}^- = s_e.$$

这就是独立根级做多或做空。

7.2 同级别操作

若：

$$\text{Role}(e) = \text{SameDir},$$

则该元素和当前声部同级别。

如果同向，是同级别延续；

如果反向，是同级别关闭或切换。

其语义是：

同级别反向先关闭旧声部，再建立新方向声部；不保留旧父仓。

所以同级别反向不是短差。

7.3 次级别顺势腿

若：

$$\text{Role}(e) = \text{SubFollow},$$

则：

$$l_e < l_{\alpha_e}, \quad \varepsilon_e = \sigma_{\alpha_e}.$$

语义是：

在父声部仍有效时，次级别顺父方向建立或标记同向子腿。

这是做多或做空，但不是短差。

7.4 次级别短差

若：

$$\text{Role}(e) = \text{ShortDiff},$$

则：

$$\ell_e < \ell_{\alpha_e}, \quad \varepsilon_e = -\sigma_{\alpha_e}.$$

语义是：

父仓保持不变，建立独立反向子声部。

数学上：

$$q_{\alpha_e, t+} = q_{\alpha_e, t},$$

$$q_{\nu(e), t+} = s_e,$$

且：

$$\text{Side}(\nu(e)) = -\text{Side}(\alpha_e).$$

父级多头：

$$(+Q, 0) \rightarrow (+Q, -Q).$$

父级空头：

$$(-Q, 0) \rightarrow (-Q, +Q).$$

所以：

短差不是“反手”；短差是“父仓保持+次级别反向双开”。

8. 元素开始、结束和活动集合

设：

$$\mathcal{B}_t = \{e : \lambda_e = t\}$$

是时刻 t 开始的元素集合；

$$\mathcal{D}_t = \{e : \rho_e = t\}$$

是时刻 t 结束的元素集合。

令 $A_t \subseteq \mathcal{E}$ 为时刻 t 已激活元素集合。

先平后开：

$$A_{t+1}^{\text{raw}} = (A_t \setminus \mathcal{D}_t) \cup \mathcal{B}_t.$$

然后执行祖先闭合。若一个子元素的父元素已经不在活动集合中，则该子元素也必须关闭。

定义：

$$\text{AncOK}(B) = \{e \in B : \text{Anc}(e) \subseteq B\}.$$

于是：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus \mathcal{D}_t) \cup \mathcal{B}_t].$$

这一步保证：

$$e \in A_t \implies \text{所有祖先元素也在 } A_t.$$

9. 由活动元素生成目标头寸

定义目标头寸：

$$\tilde{p}_{t+1} = \text{LegTarget}_{\Theta}(A_{t+1}).$$

具体为：

$$\tilde{q}_{\nu(e),t+1}^+ = s_e \mathbf{1}[e \in A_{t+1}] \mathbf{1}[\varepsilon_e = +1],$$

$$\tilde{q}_{\nu(e),t+1}^- = s_e \mathbf{1}[e \in A_{t+1}] \mathbf{1}[\varepsilon_e = -1].$$

其余没有对应活动元素的腿为零。

这就把：

缠论元素 $\longrightarrow$ 多头腿或空头腿

严格定义出来。

10. 全定义策略

设安全可行集为：

$$\mathcal{K}_{\Theta}(x_t) \subseteq \mathcal{P}^{\text{sep}}.$$

它包含：

- 手数约束；
- 多空双开约束；
- 同单位数约束；
- 祖先闭合约束；
- 杠杆约束；
- 保证金约束；
- 三阶段资本约束；
- 订单和执行约束。

要求：

$$\mathcal{K}_{\Theta}(x_t) \neq \emptyset.$$

例如至少包含“保持、撤单、关闭风险仓位”的安全控制。

定义目标函数：

$$J_t(p) = \|p - \tilde{p}_{t+1}\|_W^2 + \lambda \text{Cost}_t(p, p_t) + \nu \text{RiskPenalty}_t(p).$$

其中：

$$\|p - \tilde{p}\|_W^2 = \sum_{v \in V} w_v [(q_v^+ - \tilde{q}_v^+)^2 + (q_v^- - \tilde{q}_v^-)^2], \quad w_v > 0.$$

最终头寸为：

$$p_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_t(p).$$

订单为：

$$O_{t+1} = \text{Schedule}_\Theta(p_{t+1}^* - p_t).$$

所以全定义策略是：

$$\pi_\Theta(x_t) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_t(p) - p_t \right].$$

11. 全定义策略证明

定理 1：策略全定义

若满足：

1. Rec_Θ 全定义且唯一；
2. $\mathcal{B}_t, \mathcal{D}_t$ 唯一；
3. $\nu(e), \varepsilon_e, s_e, \text{Role}(e)$ 唯一；
4. $\mathcal{K}_\Theta(x_t) \neq \emptyset$ ；
5. $\mathcal{K}_\Theta(x_t)$ 是有限手数网格上的有限集合；
6. LexArgmin 使用固定字典序；
7. Schedule_Θ 是确定性函数；

则：

$$\forall x_t, \quad \exists! O_{t+1} = \pi_\Theta(x_t).$$

证明

由 Rec_Θ 唯一，得到元素集合唯一。

因此：

$$\mathcal{B}_t, \mathcal{D}_t$$

唯一。

由活动集合递归：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus \mathcal{D}_t) \cup \mathcal{B}_t],$$

且集合运算与 AncOK 均为函数，所以 A_{t+1} 唯一。

由 $\nu(e), \varepsilon_e, s_e$ 唯一，目标头寸：

$$\tilde{p}_{t+1}$$

唯一。

因为 $\mathcal{K}_\Theta(x_t)$ 非空且有限，函数 J_t 在其上必有最小值。

若最小值不唯一，固定字典序选出唯一元素，因此：

$$p_{t+1}^*$$

唯一。

最后 Schedule_Θ 是函数，所以：

$$O_{t+1} = \text{Schedule}_\Theta(p_{t+1}^* - p_t)$$

唯一。

故：

$$\forall x_t, \quad \exists! O_{t+1}.$$

证毕。

12. 内在覆盖可行域

为了证明“吃到每一笔”，定义内在覆盖可行域：

$$\mathcal{X}_\Theta^{\text{cover}} = \{x_t : \tilde{p}_{t+1} \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)\}.$$

在纯语法和操作语义中，如果不考虑外部保证金、借券、成交失败等限制，可以直接令：

$$\mathcal{K}_\Theta(x_t) = \mathcal{P}_\Theta^{\text{grammar}}(x_t),$$

此时：

$$\mathcal{X}_\Theta^{\text{cover}} = \mathcal{X}_\Theta.$$

若保留风险约束，则覆盖定理只在 $\mathcal{X}_\Theta^{\text{cover}}$ 内成立；在风险阻断状态下，策略仍全定义，但优先执行风控，不承诺吃到每一笔。

13. 覆盖可行时，风险投影不改变目标腿

定理 2

若：

$$x_t \in \mathcal{X}_\Theta^{\text{cover}},$$

并且目标函数使用字典序第一目标：

$$\|p - \tilde{p}_{t+1}\|_W^2$$

优先于成本和风险次目标，则：

$$p_{t+1}^* = \tilde{p}_{t+1}.$$

证明

因为：

$$\tilde{p}_{t+1} \in \mathcal{K}_\Theta(x_t),$$

所以目标头寸可行。

对任意 $p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)$ ，有：

$$\|p - \tilde{p}_{t+1}\|_W^2 \geq 0.$$

等号成立当且仅当：

$$p = \tilde{p}_{t+1}.$$

因此在字典序第一目标下，唯一能取得最小偏离 0 的可行点就是：

$$\tilde{p}_{t+1}.$$

所以：

$$p_{t+1}^* = \tilde{p}_{t+1}.$$

证毕。

14. “吃到元素”的严格定义

对元素 e ，定义其规范腿吃到该元素，记为：

$$\text{Eat}(e),$$

当且仅当：

$$\forall t \in [\lambda_e, \rho_e), \begin{cases} q_{\nu(e),t}^+ = s_e, & q_{\nu(e),t}^- = 0, & \varepsilon_e = +1, \\ q_{\nu(e),t}^+ = 0, & q_{\nu(e),t}^- = s_e, & \varepsilon_e = -1. \end{cases}$$

也就是说：

- 向上元素由多头腿吃到；
- 向下元素由空头腿吃到；
- 短差元素仍然按其绝对方向吃到；
- 多头腿和空头腿不先净额抵消。

15. 每个元素都被吃到的数学证明

定理 3：内在语法—操作语义下的全元素覆盖

在覆盖可行域 $\mathcal{X}_{\Theta}^{\text{cover}}$ 中，若元素边界在操作语义中可判定且可执行，则：

$$\forall e \in \mathcal{E}, \quad \text{Eat}(e).$$

并且规范吃到腿唯一：

$$\forall e \in \mathcal{E}, \quad \exists! \nu(e).$$

证明

取任意元素 e 。

元素开始时刻为：

$$t = \lambda_e.$$

此时：

$$e \in \mathcal{B}_t.$$

由活动集合递归：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}[(A_t \setminus \mathcal{D}_t) \cup \mathcal{B}_t],$$

可得：

$$e \in A_{t+1}.$$

所以目标头寸中：

若 $\varepsilon_e = +1$ ，则：

$$\tilde{q}_{\nu(e),t+1}^+ = s_e, \quad \tilde{q}_{\nu(e),t+1}^- = 0.$$

若 $\varepsilon_e = -1$ ，则：

$$\tilde{q}_{\nu(e),t+1}^+ = 0, \quad \tilde{q}_{\nu(e),t+1}^- = s_e.$$

因为 $x_t \in \mathcal{X}_\Theta^{\text{cover}}$ ，由定理 2：

$$p_{t+1}^* = \tilde{p}_{t+1}.$$

所以规范腿在元素开始时被开启。

再取任意中间时刻：

$$t \in (\lambda_e, \rho_e).$$

此时元素尚未结束：

$$e \notin \mathcal{D}_t.$$

并且已经激活：

$$e \in A_t.$$

因此：

$$e \in A_{t+1}.$$

同理得到规范腿保持开启。

到结束时刻：

$$t = \rho_e,$$

有：

$$e \in \mathcal{D}_t.$$

所以：

$$e \notin A_{t+1}.$$

规范腿被关闭。

因此：

$$\forall t \in [\lambda_e, \rho_e),$$

规范腿始终以方向 ε_e 和数量 s_e 覆盖该元素。

即：

$$\text{Eat}(e).$$

又因为 $\nu: \mathcal{E} \rightarrow V$ 是单射，每个元素只有一个规范声部腿，所以规范吃到腿唯一。

证毕。

16. 短差元素的覆盖证明

现在单独证明短差没有被混同为普通做多/做空。

设元素 e 满足：

$$\text{Role}(e) = \text{ShortDiff}.$$

则：

$$\rho_e = \text{Sub},$$

$$\ell_e < \ell_{\alpha_e},$$

$$\varepsilon_e = -\sigma_{\alpha_e}.$$

父元素对应声部仍保持：

$$q_{\alpha_e, t+} = q_{\alpha_e, t}.$$

子元素规范腿开启：

若父级为多头：

$$\sigma_{\alpha_e} = +1,$$

则：

$$\varepsilon_e = -1.$$

所以：

$$q_{\nu(e), t}^- = s_e, \quad q_{\nu(e), t}^+ = 0.$$

这就是：

$$\boxed{\text{父级多头内的短差做空.}}$$

若父级为空头：

$$\sigma_{\alpha_e} = -1,$$

则：

$$\varepsilon_e = +1.$$

所以：

$$q_{\nu(e), t}^+ = s_e, \quad q_{\nu(e), t}^- = 0.$$

这就是：

$$\boxed{\text{父级空头内的短差做多.}}$$

两种情况统一为：

$$\boxed{\text{Role}(e) = \text{ShortDiff} \implies \text{Side}(e) = -\sigma_{\alpha_e}.$$

因此短差是相对父级反向，而不是绝对等同于做空。

证毕。

17. 同级别反向不是短差的证明

设元素 e 满足：

$$\rho_e = \text{Same.}$$

则：

$$\ell_e = \ell_{\alpha_e}.$$

即使：

$$\varepsilon_e = -\sigma_{\alpha_e},$$

也有：

$$\text{Role}(e) = \text{SameDir},$$

而不是：

$$\text{ShortDiff.}$$

因为短差定义要求：

$$\ell_e < \ell_{\alpha_e}.$$

同级别反向不满足严格次级别条件。

所以：

$$\boxed{\rho_e = \text{Same} \implies \text{Role}(e) \neq \text{ShortDiff.}}$$

证毕。

这说明系统确实区分了：

同级别做多/做空切换

和：

次级别短差做多/做空.

18. 分账本收益为正的证明

对任意元素 e ，定义分账本毛收益：

$$\boxed{G_e^{\text{sep}} = s_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}).}$$

由元素方向定义：

$$\varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

又因为：

$$s_e > 0,$$

所以：

$$G_e^{\text{sep}} > 0.$$

这证明：

在分账本头寸语义下，每一个元素都有一个同向头寸腿产生正向毛收益。

注意这不是净额账户收益命题。若把多头腿和空头腿净额抵消，则同单位数双开部分会抵消。这里证明的是：

空头腿、多头腿作为独立操作坐标时的语法覆盖与腿级收益。

19. 自相似递归证明

设元素集合 $\mathcal{E}$ 形成有限递归树：

$$\mathcal{T} = (\mathcal{E}, \text{par}).$$

根元素可能是多头或空头。子元素可以是同向或反向。

用树深度归纳证明。

基础层

最低级别元素 e 在 λ_e 被加入活动集合，在 ρ_e 被移除。

由定理 3，规范腿 $\nu(e)$ 覆盖它。

归纳步

假设所有深度小于 k 的元素都被规范腿覆盖。

取深度为 k 的元素 e 。

若：

$$\rho_e = \text{Same},$$

则它是同级别元素，由同级别规则开、关或切换其规范腿。

若：

$$\rho_e = \text{Sub} \wedge \varepsilon_e = \sigma_{\alpha_e},$$

则它是次级别顺势元素，由 **SubFollow** 规则覆盖。

若：

$$\rho_e = \text{Sub} \wedge \varepsilon_e = -\sigma_{\alpha_e},$$

则它是短差元素，由 **ShortDiff** 规则覆盖，并且父腿保持不变。

三种情况互斥穷尽，所以深度 k 的任意元素也被覆盖。

由于树深有限，归纳完成：

$$\forall e \in \mathcal{E}, \quad \text{Eat}(e).$$

证毕。

20. 最终全定义策略的压缩式

把全部内容压缩，策略就是：

$$\pi_{\Theta}(x_t) = \text{Schedule}_{\Theta} \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_{\Theta}(x_t)} J_t(p, \text{LegTarget}_{\Theta}(\text{AncOK}[(A_t \setminus \mathcal{D}_t) \cup \mathcal{B}_t])) - p_t \right].$$

其中：

$$\text{LegTarget}_{\Theta}(e) = \begin{cases} s_e e_{\nu(e)}^+, & \varepsilon_e = +1, \\ s_e e_{\nu(e)}^-, & \varepsilon_e = -1. \end{cases}$$

而：

$$\text{Role}(e) = \begin{cases} \text{RootDir}, & \rho_e = \text{Root}, \\ \text{SameDir}, & \rho_e = \text{Same}, \\ \text{SubFollow}, & \rho_e = \text{Sub}, \varepsilon_e = \sigma_{\alpha_e}, \\ \text{ShortDiff}, & \rho_e = \text{Sub}, \varepsilon_e = -\sigma_{\alpha_e}. \end{cases}$$

这一个式子同时包含：

$$\text{做多/做空} + \text{同级别操作} + \text{次级别顺势} + \text{次级别短差} + \text{分账本多空双开} + \text{唯一风险投影} +$$

21. 最终结论

在内在语法和操作语义上，严格答案是：

$$\text{可以构造一个全定义策略，使每个缠论元素都有唯一规范多头腿或空头腿覆盖。}$$

但它必须满足以下定义区分：

$$\text{做多/做空} = \text{绝对方向};$$

$$\text{短差} = \text{严格次级别、相对父声部反向、父仓保持的双开操作};$$

$$\text{同级别反向} = \text{关闭、切换或反手，不是短差};$$

$$\text{次级别同向} = \text{顺势子腿，不是短差};$$

$$\text{次级别反向} = \text{短差};$$

$$\text{父级多头的短差是做空，父级空头的短差是做多。}$$

在覆盖可行域中，可以严格证明：

$$\forall e \in \mathcal{E}, \quad \exists! \nu(e), \quad \text{Eat}(e).$$

并且：

$$G_e^{\text{sep}} = s_e \varepsilon_e (P_{\rho_e} - P_{\lambda_e}) > 0.$$

策略全定义性为：

$$\forall x_t, \exists O_{t+1} = \pi_{\Theta}(x_t).$$

因此，这个系统的数学性质是：

分账本、多空双开、级别区分、短差角色区分下的全元素覆盖型全定义策略。

如果进一步把多头和空头净额合并，那是另一个语义映射；在那个净额语义下，短差腿收益会与父腿浮亏抵消，不能再说“净资产吃到每一笔”。但在你要求的“多头算一个、空头算一个”的内在操作语义中，上述证明成立。



